

Problema nota 5 – timp de lucru 30 minute

O retea de transport este un graf orientat în care fiecare muchie are asociată o capacitate și o anumită cantitate de flux. Fluxul primit de fiecare muchie trebuie să fie mai mic sau egal decât capacitatea acesteia. De asemenea, pentru fiecare nod, fluxul care intră în nod trebuie să fie egal cu cantitatea de flux care iese din nod. Cu alte cuvinte, suma fluxurilor asociate muchiilor care intră într-un nod trebuie să fie egală cu suma fluxurilor asociate muchiilor care ies din nod, excepție făcând nodurile speciale S și D, denumite sursă, respectiv, destinație. Din nodul sursă poate doar ieși flux, în timp ce în nodul destinație poate doar intra flux. Valoarea fluxului unei astfel de rețele este egală cu suma fluxului care iese din sursă sau cu suma fluxului care intră în destinație (cele două fluxuri sunt egale).

Dându-se o retea de transport, în care inițial fluxul pe fiecare muchie este 0, să se calculeze fluxul maxim care poate fi trimis prin această retea. Fișierul de intrare flux.in va conține pe prima linie 2 numere, N și M, reprezentând numărul de noduri și numărul de muchii din retea. Pe fiecare din următoarele M linii, se vor afla câte 3 numere naturale, X, Y și C, cu semnificația că există o muchie care porneste de la nodul X, ajunge în nodul Y și are capacitatea C. În fișierul de ieșire flux.out se va afla un singur număr F, reprezentând fluxul maxim ce poate fi trimis prin retea.

Input:

```
4 5
1 2 3
1 3 5
2 4 6
3 4 4
3 2 3
```

Output:

```
8.000
```

Dupa expirarea timpului de 30 de minute aveti 5 minute pentru a face submit solutiei – main.cpp in Assignment_Nota_5. Dupa submit, problema trebuie prezentata cadrului didactic de lab.

SAU

Problema nota 10 – timp de lucru 60 de minute

Să considerăm următoarea problemă: Se da un graf cu N noduri și M muchii. Primele N - 1 muchii formează un arbore parțial de cost minim. Pentru fiecare muchie i din arbore trebuie să se spună în cazul în care muchia i este stearsă, cu ce muchie trebuie înlocuită astfel încât costul arborelui parțial să fie minim. Fișierul de intrare arb.in va conține pe prima linie 2 numere naturale N și M. Pe următoarele M linii se vor afla 3 numere naturale a b c reprezentând că avem o muchie de la a la b de cost c. Primele N - 1 muchii din cele M formează arborele inițial. Fișierul de ieșire arb.out va conține N - 1 linii. Pe linia i se va afla indicele muchiei care ar fi folosită dacă am elimina muchia i din arbore. Precizări:

- muchiile au costuri distincte două câte două
- primele N - 1 muchii formează un arbore parțial de cost minim în graful dat
- nodurile și muchiile sunt numerotate de la 0
- între oricare două noduri există cel mult o muchie și nu există muchie de la un nod la el însuși

Input:

```
5 10
3 2 1
4 2 2
0 3 3
1 4 4
```

0 4 456867131
1 3 33364433
0 1 49309036
3 4 975587959
0 2 139619699
2 1 767959053

Output:

5
5
6
5

Dupa expirarea timpului de 60 de minute aveti 5 minute pentru a face submit solutiei – main.cpp in Assignment_Nota_10. Dupa submit, problema trebuie prezentata cadrului didactic de lab.
